《决策仿真》课程实践

第 2 次课阶段性成果提交表

成果主题：概念模型构建与逻辑确认

适用于离散事件系统仿真实践项目（小组提交）

一、项目基本信息

小组编号	2	**案例编号**	案例二十一
案例名称	DeFi 流动性池仿真	**组长**	陶唐
小组成员	范心宇，吴曼骐，陶博文，林佳辉，曾镜月	**指导教师**	邵志芳
第 1 次课成果是否完成	☑ 是 ☐ 否	**本次提交日期**	2026 年 10 月 23 日
建模软件	☑ Arena ☑ 其他：Python（salabim）	**模型版本**	V0.1（概念模型初稿）

二、本次课程任务与成果要求

本次课在第 1 次课“问题定义”的基础上，将现实管理问题转化为可用于离散事件仿真的概念模型。重点回答：系统由哪些实体构成？实体如何到达、流动和离开？系统中有哪些资源、队列、活动、决策规则和状态变化？

本次暂不要求完成完整 Arena 模型，重点形成“模型结构正确、逻辑关系清楚、假设明确、后续可以直接编码”的概念模型。

三、仿真对象与系统边界确认

项目	内容	是否纳入模型	备注
系统入口及实体到达	交易订单按 EXPO(5 min) 到达；LP 添加、	☑ 是 ☐ 否	各到达流相互独立，共用一条事件日历

	移除分别按 EXPO(2 h)、EXPO(3 h) 到达；外部价格事件与小时快照每 1 h 触发		
核心业务/服务过程	恒定乘积定价、滑点判定与成交结算；LP 增减储备与份额记账；小时价格更新与无常损失结算	☑ 是 ☐ 否	服务时长为 0，状态更新由事件直接完成
资源与资源约束	池内 Token A、Token B 储备构成可消耗资源，交易与撤资竞争同一份池深；LP 份额为记账资源	☑ 是 ☐ 否	储备无上限、下限为 0，余额不足构成放弃条件
排队/等待过程	不设实体等待队列，订单到达即结算	☐ 是 ☑ 否	同刻事件仅按优先级排序，不形成排队，见第七节
系统出口	成交交易离开系统；滑点超限或储备不可用的交易作为放弃出口离开	☑ 是 ☐ 否	两类出口分别计数，失败按三类交易分组

与第 1 次课相比，本次对系统边界的调整及原因：

1. 池内储备的处理方式改变：第 1 次课把 Token A、Token B 储备当作状态变量，本次提升为受约束的核心资源。交易输入代币注入池内，不受输入储备上限约束，恒定乘积公式保证输出量小于输出储备；仅空池进入「储备不可用」出口。LP 撤出会减少储备，超额撤出仍按可用量部分执行并记录赎回缺口。

2. 外部价格事件与小时快照纳入同一事件日历，并规定同一时刻的处理顺序为「外部价格 > LP 操作 > 交易」，保证各次重复仿真中的状态更新顺序一致。

3. 交易方向（A→B 或 B→A）在案例中未给参数，本次按各 50% 固定为建模假设。跨交易所套利、gas 费与确认延迟、外部价格对池内交易的反馈、LP 行为对收益的响应仍不纳入，理由与第 1 次课相同。

四、实体（Entity）定义

明确进入系统并在系统中发生状态变化的主要实体。实体可以是顾客、车辆、订单、患者、任务、产品等。

序号	实体名称	实体属性	到达方式/来源	离开条件
1	交易订单	类型（小/中/大额）、方向（A→B 或 B→A）、输入量（枚）、滑点容忍度（1%/3%/5%）、到达时刻	按 EXPO(5 min) 独立到达	成交或放弃后离开
2	LP 添加指令	添加规模（1 万—10 万枚 A，离散均匀）、到达时刻	按 EXPO(2 h) 到达	完成 A/B 注入与份额记账后离开
3	LP 移除指令	移除规模（1 万—5 万枚 A，离散均匀）、到达时刻	按 EXPO(3 h) 到达	完成 A/B 撤出与份额扣减后离开
4	外部价格事件	触发时刻、每小时价格变化率	每 1 h 周期触发	更新参照价格、结算无常损失后离开
5	小时快照	采样时刻、储备 A/B、池内价格、累计手续费、无常损失	每 1 h 触发，与外部价格事件同刻	写入时间序列后离开

实体之间是否存在转化、分流、合并或批处理关系？请说明：

无实体转化、合并或批处理。交易经储备可用性与滑点判定分为成交、储备不可用、滑点超限三路；LP 指令按添加/移除分为两路。交易方向决定增加哪一种输入储备、减少哪一种输出储备。

五、资源（Resource）与容量约束

序号	资源名称	资源数量	服务对象/任务	服务规则	是否可能成为瓶颈
1	Token A 储备	初始 100 万枚；随交易与 LP 操作变化，无上限，下限为 0	A→B 交易输入、B→A 交易输出、LP 添加注入、LP 移除撤出	交易增加输入储备、减少输出储备；公式保证输出量小于当前输出储备	集中撤资时；大额交易主要受滑点约束
2	Token B 储备	初始 200 万枚；同上	B→A 交易输入、A→B 交易输出、LP 添加注入、LP 移除撤出	交易增加输入储备、减少输出储备；公式保证输出量小于当前输出储备	集中撤资时；大额交易主要受滑点约束
3	LP 份额	初始 100%，随添加/移除变化，无上限	全部 LP 操作	按注入价值占池深比例增发，按份额比例赎回	否
4	交易处理通道	1 个，瞬时占用，服务时长 0	每笔交易	同刻只结算一笔交易，不排队	否

资源之间是否存在共享、优先使用或相互竞争关系？

双边储备由交易与 LP 操作共同读写：交易增加输入储备并减少输出储备，LP 撤出则同时减少双边储备。大额交易主要受滑点约束，集中撤资受可用储备约束。LP 份额只被 LP 操作读写。各事件按到达时刻与同刻优先级串行处理；交易处理通道服务时长为 0，不构成排队瓶颈。

六、事件（Event）与活动（Activity）识别

离散事件仿真的核心是系统状态在特定事件发生时发生变化。请识别本案例中的主要事件及事件触发后的活动。

序号	事件名称	触发条件	系统状态变化	持续时间/分布	涉及资源
1	交易订单到达	按 EXPO(5 min) 抽到下一到达时刻	生成订单实体，抽取类型、方向、输入量与容忍度；系统订单数 +1	瞬时（间隔 EXPO 5 min）	Token A/B 储备
2	储备可用性校验	订单到达后立即触发	检查双边储备是否均为正；任一储备为零则进入储备不可用出口	0	Token A/B 储备
3	定价与滑点判定	双边储备均为正	按 x·y=k 计算成交价、滑点与手续费，与容忍度比较；输入量不设输入储备上限	0	Token A/B 储备
4	成交结算	滑点不超过容忍度	增加输入代币储备、扣减输出代币储备，手续费回流池中；累计成交量、手续费与滑点	0	Token A/B 储备
5	交易放弃	储备不可用或滑点超限	失败笔数 +1，按交易类	0	无

			型分组统计，订单离开系统		
6	LP 添加流动性	按 EXPO(2 h) 抽到到达时刻	抽取添加规模，按当前储备比例注入 A/B，池深与 LP 份额增加	瞬时（间隔 EXPO 2 h）	Token A/B 储备、LP 份额
7	LP 移除流动性	按 EXPO(3 h) 抽到到达时刻	抽取移除规模，按份额比例撤出 A/B，不足时按可用量部分执行；池深与份额减少	瞬时（间隔 EXPO 3 h）	Token A/B 储备、LP 份额
8	外部价格更新与小时快照	每 1 h 定时触发	参照价格乘以 (1+N(0,2%))；结算 LP 无常损失；记录储备、价格与手续费快照	0（周期 1 h）	无（外生输入）
9	仿真结束	仿真时钟达到 168 h	停止事件调度，汇总指标并输出结果	0	释放全部资源

提示：至少识别“实体到达、开始服务、服务完成、资源释放、离开/放弃、特殊规则触发”等与本案例相关的事件。

七、队列与等待逻辑

队列位置	等待对象	进入条件	排队规则	离开/放弃条件
交易等待队列	交易订单	不形成：订单到达后立即结算，服务时长为 0	不适用	无等待，结算完成即离开
同刻事件排序	同时刻到期的交	事件日历出现相	优先级：外部价	处理完即按序取

	易、LP 指令、价格事件	同触发时刻	格更新 > LP 操作 > 交易；同级按到达顺序排序	下一事件
放弃统计	储备不可用或滑点超限的交易	储备可用性校验或滑点判定不通过	不排队，直接离开并计入失败笔数	立即离开
LP 操作等待	LP 指令	不形成：注入与撤出瞬时完成	不适用	操作完成即离开

特别说明：如存在先到先服务、优先级、分类队列、最大等待时间、超时放弃等规则，必须明确写出。

八、决策规则与逻辑判断

序号	决策节点	判断条件	满足条件 A 的处理	满足条件 B 的处理
1	交易方向分流	随机数小于 0.5	A→B：输入 A、输出 B，增加储备 A、扣减储备 B	B→A：输入 B、输出 A，增加储备 B、扣减储备 A
2	交易类型分流	均匀随机数落入累计概率区间	r<0.6 为小额：DU(100,1000)，容忍度 1%	r≥0.6 转下一节点：r<0.9 为中额 DU(1000,10000)、3%；否则为大额 DU(10000,50000)、5%
3	储备是否可用	任一储备小于或等于 0	是：判为储备不可用，走放弃出口	否：进入定价与滑点计算，不比较输入量与输入储备
4	滑点是否在容忍度内	（成交均价 − 池内即时价）/ 池内即时价 ≤ 该类交	是：成交，更新储备、手续费并记录	否：放弃，计入失败笔数

		易容忍度		
5	撤出量是否可满足	申请移除量大于当前可用储备	是：按可用量部分执行，记录缺口	否：全额执行
6	仿真是否终止	仿真时钟达到 168 h	是：停止调度并输出统计	否：取下一事件继续

重点检查：资源选择、实体分流、优先级、容量限制、放弃规则、调度规则等是否已经明确。

九、系统状态变量与关键指标

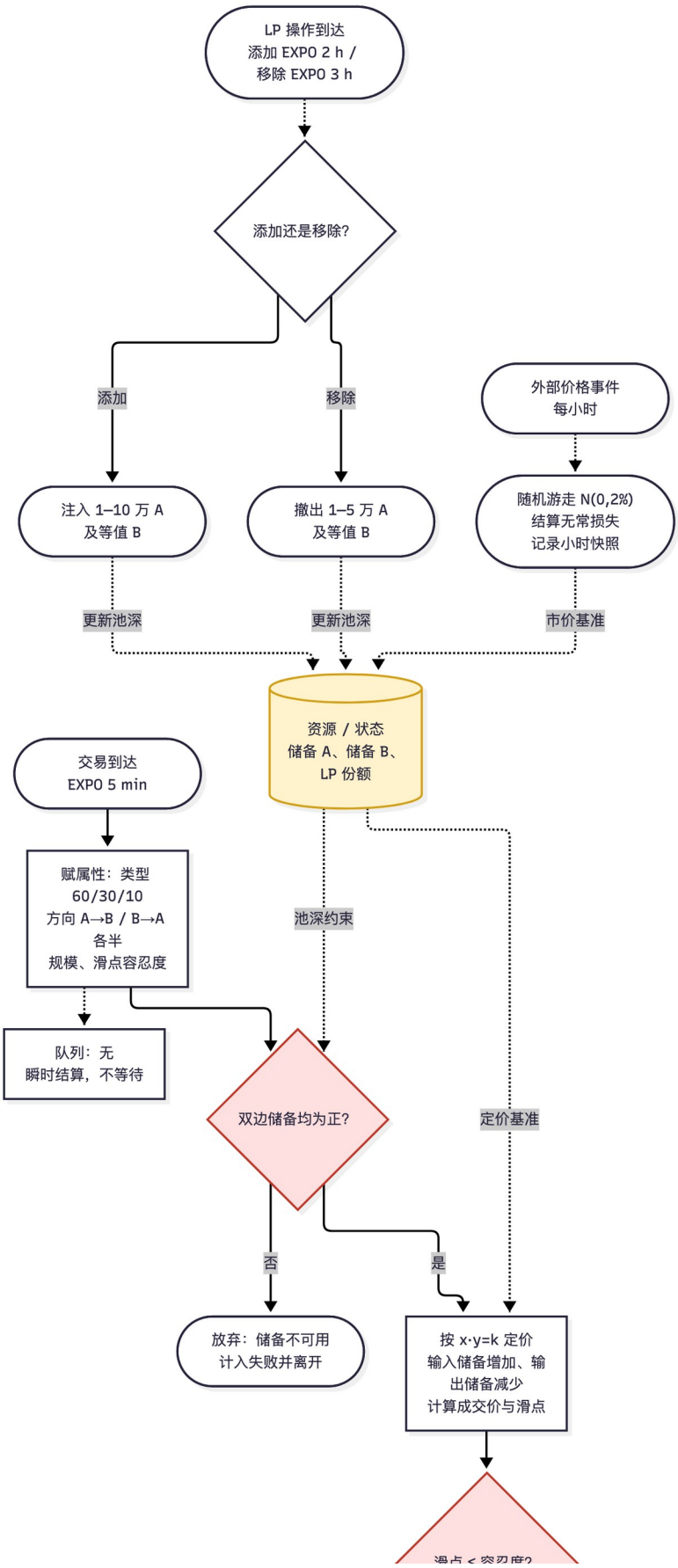
序号	状态变量/指标	定义	单位	数据来源或计算方式
1	储备 A、储备 B	池内两种代币的当前余额	枚	初值 100 万/200 万，逐笔交易与 LP 操作更新
2	池内价格	储备 B 除以储备 A	枚 B / 枚 A	由储备比值实时计算
3	外部参照价格	外部市场 Token A 价格	枚 B / 枚 A	初值 2，每小时乘以 (1+N(0,2%))
4	单笔滑点	（成交均价 – 池内即时价）/ 池内即时价	%	由恒定乘积公式计算，按交易类型汇总均值
5	累计交易量	成交交易输入代币量，折算为 A	枚 A	逐笔累加
6	累计手续费收入	按 0.3% 收取并留在池中的代币量，折算为 B	枚 B	逐笔累加
7	失败笔数与失败率	储备不可用或滑点超限的笔数及其占到达笔数的比例	笔 / %	按三类交易分组统计

8	无常损失	LP 持仓价值相对持币策略的损失	% 或 枚 B	每小时按外部参照价格结算
9	LP 份额与净收益	份额总量；手续费收入减无常损失	% / 枚 B	期末汇总，10 次重复取均值与方差
10	池深	储备 A、储备 B 规模折算为 A	枚 A	随 LP 操作更新，每小时快照

建议至少考统　实：体数量、队列长度、等待时间、资源利用率、系统吞吐量、服务水平、放弃/流失数量等与第 1 次课决策问题对应的指标。

十、概念模型流程图

请绘制本案例的概念模型流程图。建议使用“实体—队列—资源—活动—判断—出口”的结构表达，不要求使用 Arena 正式模块图。


LP 操作到达
添加 EXPO 2 h /
移除 EXPO 3 h
添加还是移除?
添加
移除
外部价格事件
每小时
注入 1–10 万 A
及等值 B
撤出 1–5 万 A
及等值 B
随机游走 N(0,2%)
结算无常损失
记录小时快照
更新池深
更新池深
市价基准
资源 / 状态
储备 A、储备 B、
LP 份额
交易到达
EXPO 5 min
赋属性：类型
60/30/10
方向 A→B / B→A
各半
规模、滑点容忍度
池深约束
队列：无
瞬时结算，不等待
双边储备均为正?
定价基准
否
是
放弃：储备不可用
计入失败并离开
按 x·y=k 定价
输入储备增加、输
出储备减少
计算成交价与滑点

流程图说明：

交易流从订单到达、属性赋值、储备可用性校验、定价与滑点判定走到成交或放弃出口；LP 流按添加/移除分为两支，直接更新池深与份额；外部价格事件每小时更新参照价格并结算无常损失。

与第 1 次课流程图相比，新增储备可用性校验节点与小时快照，把储备标为资源，并明确同刻事件的优先级。

图中判断节点均为 0 时长，因此不存在队列。若后续 Arena 模型出现非空队列，即说明服务时长或事件顺序设置有误，可作为逻辑校验点。

十一、概念模型假设

序号	模型假设	假设依据	可能影响
1	交易即时成交，服务时长为 0，忽略区块确认延迟、gas 费与失败重试	AMM 按储备比例在区块内结算，案例未给延迟与费用参数	模型不产生等待与排队；失败只来自滑点与储备不可用
2	交易方向 A→B 与 B→A 各占 50%	案例未给方向参数，取对称设定	若真实成交偏单向，储备比例与滑点会被低估
3	用户只按池内价格成交，不进行跨交易所套利	案例限定单一流动性池	池内价格可长期偏离外部价，无常损失与滑点被高估
4	外部价格为外生随机游走 N(0,2%)/h，不受池内交易影响	案例给定该外生过程	忽略大额交易对市场价的反馈，价格冲击的影响被低估
5	LP 到达与规模独立于池内收益和价格	案例给定指数到达与离散均匀规模	忽略亏损时的集中撤资，池深下降风险被低估
6	手续费以输入代币计并全部留在池中，按份额归属 LP	案例规定手续费添加到流动性池中	LP 收益体现为份额净值上升，不体现为现金流
7	各随机过程在 168 h	案例未给时变结构	无法反映时段性行情，

	内平时 间，参变化		需用多情景实验补充

要求：假设应服务于模型简化，并明确哪些现实因素暂不考虑。不能为了方便建模而无依据地删除关键因素。

十二、概念模型与决策问题的对应关系

核心决策问题	涉及的系统过程	关键变量/资源	后续仿真如何回答
基准参数下的总交易量、总手续费收入；手续费能否覆盖 LP 无常损失	交易到达→定价→成交结算；LP 增减储备	累计交易量、累计手续费、无常损失、LP 净收益	基准方案 10 次重复，输出均值与置信区间
大额交易平均滑点是否超出 5% 容忍度；大额占比升到 20% 时滑点增加多少	交易类型分流、恒定乘积定价、滑点判定	单笔滑点、大额交易占比、失败笔数	把大额占比改为 20%，比较滑点均值与超限比例
费率从 0.3% 提高到 0.5% 对交易量与 LP 收入的影响	成交结算中的手续费扣取	费率、累计手续费、累计交易量	两档费率各跑 10 次，比较交易量与 LP 净收益
波动率从 2% 增至 5% 时 LP 无常损失与净收益的变化	外部价格更新与无常损失结算	价格变化率标准差、外部参照价格、无常损失	调整 $N(0,\sigma)$ 的 σ，比较无常损失与净收益
波动加剧与大额占比上升时，费率能否稳定 LP 净收益；最优费率组合	上述过程共同作用	费率、σ、大额占比、LP 净收益均值与方差	全因子实验，选取均值高且方差小的方案

这是本次成果的关键检查项：每一个核心决策问题都必须能在概念模型中找到对应的过程、变量和资源。

十三、Arena 实现映射（初步）

概念模型要素	对应 Arena 模块（初步）	主要设置内容	待确认问题

实体到达	Create（交易、LP 添加、LP 移除）+ 定时 Create（价格事件）	交易 EXPO(5 min)；LP EXPO(2 h)、EXPO(3 h)；价格每 1 h	价格事件与小时快照是否合并为一条流
属性赋值/参数计算	Assign	类型、方向、输入量、容忍度；价格变化率用 NORM(0,2)	恒定乘积定价需内嵌 VBA，Arena 表达式能力有限
逻辑判断/分流	Decide	储备可用性校验、滑点比较、方向与类型分流	须先算滑点再判断，Assign 与 Decide 的先后要固定
服务/加工	Process（Delay 0）或 Assign	成交结算与 LP 增减在 0 时长内完成	是否保留 Process 以体现活动，或直接用 Assign
排队/等待	Queue + Seize/Release	不期望出现排队，队列长度作为逻辑校验量	队列长期非空即说明服务时长或顺序设置错误
资源	Resource（处理通道）+ Variable（储备、份额）	处理通道容量 1；储备以全局变量表达	Arena 的 Resource 不能表示余额，余额只能用 Variable
结果记录	Record、Statistic、Output、ReadWrite	成交量、手续费、滑点、失败率、储备与价格时间序列	时间序列用 ReadWrite 逐小时输出
实体离开	Dispose	成交与放弃两个出口分别计数	共用 Dispose 并用属性区分，或分设两个 Dispose

说明：本表不是要求本次完成 Arena 建模，而是建立“概念模型→仿真模型”的映射关系，为第 4 次课正式建模准备。

十四、模型逻辑自检清单

☑ 每一个实体都有明确的进入系统方式和离开系统条件。

☑ 每一个主要服务活动都有对应资源及服务时间（AMM 结算服务时长为 0，资源为双边储备，见第五、六节）。

☑ 队列形成条件、排队规则和放弃条件明确（本系统不形成等待队列，放弃条件为储备不可用或滑点超限，见第七节）。

☑ 主要决策节点的判断条件明确。

☑ 资源数量和容量约束已经考虑（储备余额为软约束，无固定容量上限）。

☑ 核心决策问题均能在概念模型中找到对应。

☑ 已区分「现实系统」与「仿真模型」的合理简化。

☑ 概念模型能够直接指导后续 Arena 模块搭建。

十五、AI 辅助使用记录（如使用）

使用环节	AI 辅助内容/提示词概述	小组核验、修改及依据
概念模型结构化	提供案例材料与第 1 次课成果，请 AI 按「实体—资源—事件—队列—决策—指标」拆分要素	小组逐项核对案例参数，删除套利、gas、跨池等案例未涉及的内容
事件与状态变量梳理	请 AI 列出 AMM 交易的状态变化顺序，指出并发事件的排序问题	小组确认储备更新顺序与手续费回流方式，补充同刻事件优先级
流程图与文档整理	请 AI 生成 Mermaid 流程图初稿，并按模板表格整理文字	小组调整节点与判断顺序，核对图中参数与案例一致

要求：AI 生成的流程、假设或逻辑必须由小组结合案例材料进行核验，不直接作为模型逻辑使用。

十六、小组提交说明

请在提交前确认：本成果能够让另一名同学在不重新阅读全部案例材料的情况下，根据本概念模型理解系统运行逻辑，并据此开始 Arena 模型搭建。

本次成果建议篇幅：4—6 页；概念模型流程图可另附 1 页。

十七、教师评价

评价维度	评价要点	得分	教师评语
实体与资源识别	主要实体、资源及属性识别完整	——	
事件与流程	事件、活动及流程逻辑清晰	——	
队列与决策规则	排队、优先级、分流、放弃等规则明确	——	
概念模型完整性	模型边界和关键假设合理	——	
决策问题对应	概念模型能够支撑决策问题	——	
规范性	表格完整、表达清楚、分工合理	——	

第 2 次课提交成果：概念模型与逻辑确认表